

## Trabajo Práctico #5

### *Parámetros de cuadripolos*

#### Objetivos:

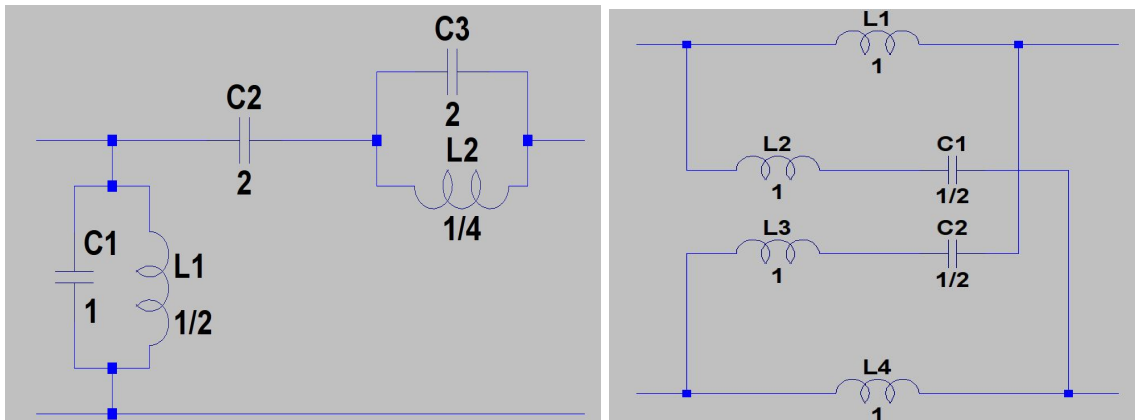
- Analizar redes eléctricas obteniendo sus parámetros característicos
- Familiarizarse con las relaciones existentes entre los distintos parámetros de cuadripolos
- Reconocer por simple inspección los parámetros más adecuados para analizar una red.
- Ser capaz de transformar cuadripolos balanceados en desbalanceados y viceversa.
- Sintetizar un cuadripolo en forma intuitiva
- Obtener diferentes redes a partir del mismo modelo matemático
- Ser capaz de asociar cuadripolos en sus diferentes configuraciones

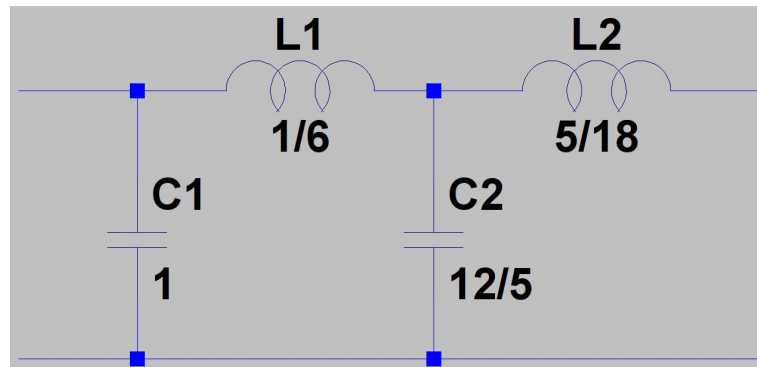
**Condición de aprobación:** el trabajo práctico deberá ser entregado hasta 2 semanas posteriores a la realización del mismo en clase.

**Responsable:** cada trabajo práctico deberá contar con un responsable. No se admitirá la entrega sin la correspondiente carátula.

#### Ejercicio #1

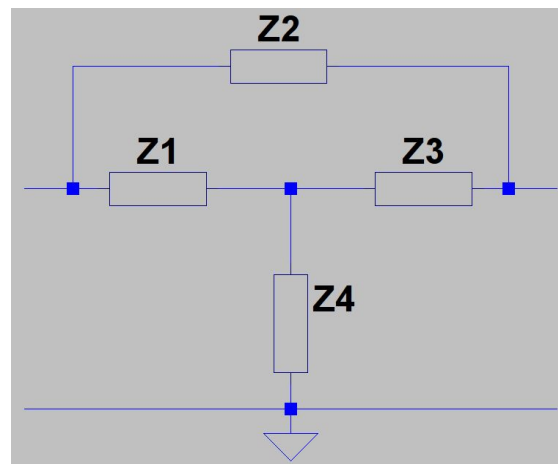
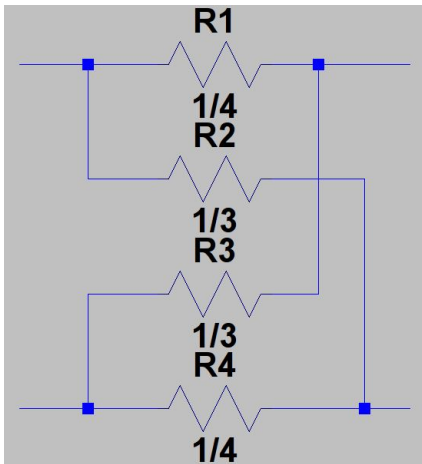
Obtenga las matrices Z, Y y T de los siguientes cuadripolos





### Ejercicio #2

Transforme el siguiente cuadripolo lattice en uno equivalente T-punteado

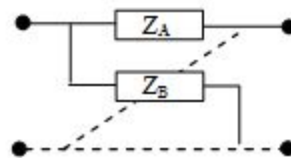


### Ejercicio #3

Dada la siguiente matriz T obtener los componentes del cuadripolo lattice que la satisfagan.

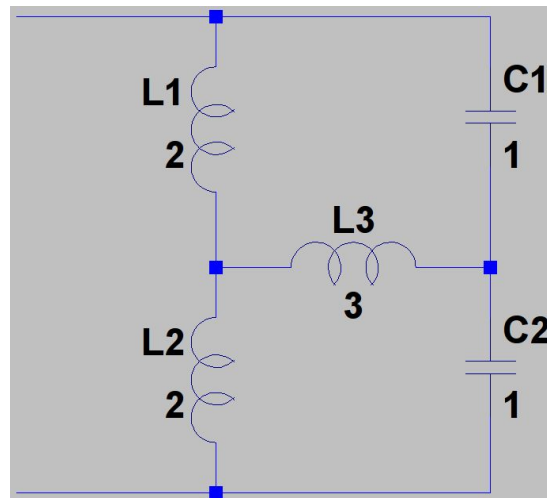
Observación: Considere el cuadripolo pasivo y simétrico.

$$[T] = \begin{bmatrix} s^2 + 1 & B \\ s & D \end{bmatrix}$$



### Ejercicio #4

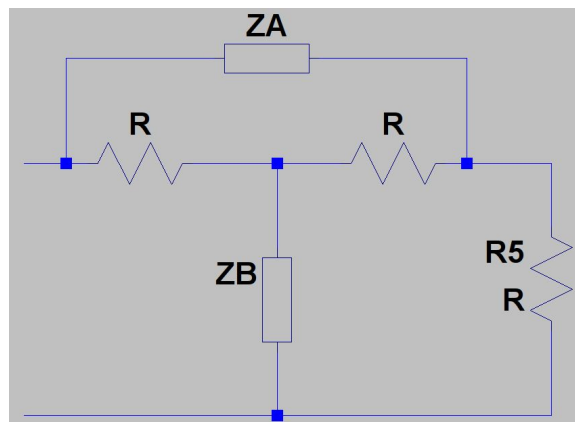
Aplique MAI para obtener la Ze del siguiente cuadripolo y verifique mediante otro método.



#### Ejercicio #5

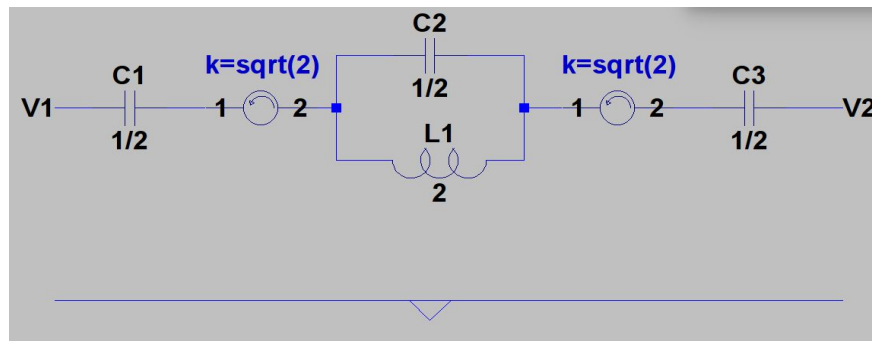
Dado el siguiente cuadripolo, aplique MAI para obtener  $V_2/V_1$  y  $Z_e$

Tenga en cuenta que  $Z_a \times Z_b = R^2$



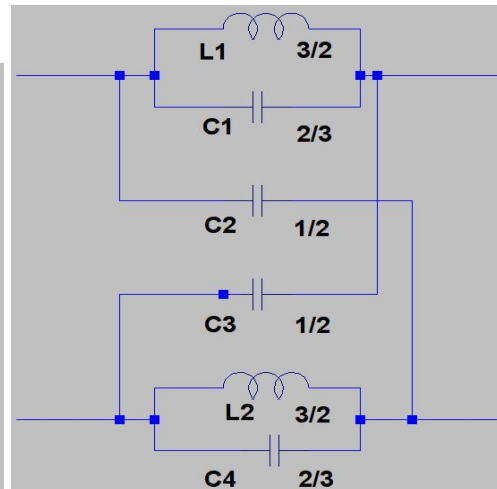
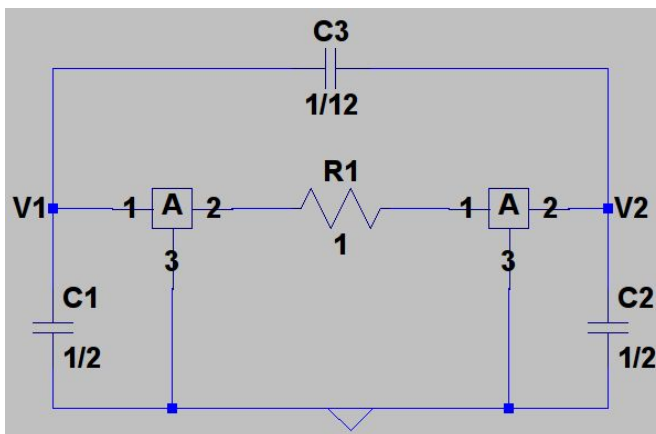
#### Ejercicio #6

Obtenga un circuito lattice equivalente al siguiente cuadripolo



### Ejercicio #7

Indique cómo implementaría los cuadripolos "A" para que las estructuras activas se comporten como los lattice propuestos.



### Ejercicio #8

Se desean conocer los parámetros Y de un transistor mosfet BS170 operando bajo las siguientes condiciones:

- $V_{DS} = 10V$
- $V_{GS} = 0V$
- $I_{DS} = 200mA$
- Configuración source común.
- Frecuencia de trabajo: 1MHz

Se sabe que en esas condiciones el transistor presenta las siguientes características (hoja de datos):

- $g_{fs} = 200mS$

- $C_{iss} = 35\text{pF}$
- $C_{rss} = 5\text{pF}$
- $C_{oss} = 32\text{pF}$

Además, el fabricante nos especifica lo siguiente:

- $C_{oss} = C_{ds} + C_{rss}$
- $C_{iss} = C_{gs} + C_{rss}$
- $C_{rss} = C_{gd}$

Hallar los parámetros Y del transistor haciendo  $C_{rss} = 0$  y con el valor de la hoja de datos.

*Nota:* la hoja de datos puede descargarla aquí: <https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF>

### Ejercicio #9

Dadas las hojas de dato del transistor MPSH10 y conociendo las condiciones de polarización:

- $V_{CE} = 10\text{V}$
- $I_C = 2\text{mA}$

Se lo hace trabajar como un amplificador clase A en configuración emisor común excitado por base con una señal de 300MHz senoidal. Se requiere:

- Calcular la matriz admitancia indefinida del transistor y determinar la matriz de parámetros Y para la configuración base común.
- Calcular la matriz de parámetros T del transistor en configuración emisor común.